

전기버스 충전 인프라 운영 시뮬레이션 연구 -DTUMOS기반 수원시 사례

스마트시티학과 김주원

연구 배경

• 전기버스로 왜 바뀌야 하는가

현대차, 경유·가스 버스 안 만든다... 전기·수소로 대체

박진우 기자 · 2024. 1. 4. 10:00

0

가*

현대차가 친환경 기조에 맞춰 경유·압축천연가스(CNG)를 연료로 쓰는 내연기관 버스를 단종하기로 했다. 내연기관 버스의 빈자리는 전기와 수소 버스로 대체한다.

4일 자동차 업계 등에 따르면 지금까지 현대차가 시내·시외버스로 활용한 경유·CNG 주력 버스 에어로타운 디젤(경유), 그린시티 디젤·CNG, 에어로시티 디젤·CNG(고상형), 유니시티 CNG 등이 이달 안에 생산을 종료한다. 내연기관 버스는 에어로시티 CNG 초저상형 1종만 남는다.



K-EV100 소개

기업이 보유·임차 차량을 100% 무공해차로 전환하겠다고 선언하는 자발적 캠페인, K-EV100의 개요·참여 대상·혜택을 안내합니다.



K-EV100이란

한국형 무공해차 전환 100(K-EV100)

참여 대상 및 요건

참여 대상

• 차량을 보유·임차 운영하는 민간기업(자)

4. 부문별 추진계획

경기도 종합계획(2021~2040) | 2

04. 기후변화 탄소중립 및 지속가능한 녹색공간 조성

1) 기후변화 대응 지속가능한 환경보전 및 관리방안

추진 전략	1 경기도 강산벨트의 구현	2 탄소중립 기반 조성 및 기후변화 위험 저감	핵심 전략 과제
	1 수도권 강산벨트 구현 2 도시의 녹색 인프라 구축	1 탄소중립 경로 설정 및 기반구축 2 저탄소 분산형 에너지 시스템으로의 전환	
계획 과제	1 산지·산줄기 보호 및 생태통로 조성 2 강변과 연안의 보호 및 도시하천 조성	1 경기도 탄소중립 시나리오 개발 및 부문별 로드맵 수립 2 온실가스 감축 목표 주류화 및 이행을 위한 제도적 기반 강화 2 경기도 기업 및 공공기관 RE100 추진 2 분산형 에너지 시스템 구축 및 재생 에너지 확대	



- 경기 생태축 복원 사업
- 도시 하천을 치유정원으로 조성
- 남북으로의 임진강 길
- 경기도 다화용기 지원사업
- 중소사업장 대기오염 방지시설 설치 지원
- 재생에너지 보급 확대 추진
- 경기도 RE100 확산 추진
- 경기도형 탄소중립 산업단지 조성 확대

문제 정의

- 수원시의 전기자동차 등록대수: 2,312대 (2021년 4월 기준)
특례 지정 지자체보다 많고,
충전소는 33개소 (특례 지정 지자체보다 적음)
➔ 100만 특례 기초자치단체보다 충전 인프라가 부족

내년부터 전기버스 늘어나는데...충전소 부족에 버스대란 우려

입력시간 | 2026.08.14 오전 5:40:03
수정시간 | 2026.08.14 오전 5:40:03



서울 시내버스 70% 차지한 CNG버스 지속 교체 예고
CNG버스 대부분은 전기버스로 대체
민영·공영 전기버스 충전시설 포화상태
민간 업체 부진에 공공차량 확대 계획

선행 연구 검토

흐름	대표 연구	한계
최적화, 입지계획	Kunith(2017), 수원시(2018)	정적계산. 실시간 대기 미반영
실증 데이터 분석	북부차고지 실증, NREL(2017)	1개 사례. 인프라 부족 시 영향 미규명
모빌리티 디지털 트윈	DTUMOS(2023)	전기버스 배터리, 충전 제약 누락

박지영·정유림 (2026), "충전이력데이터를 활용한 전기 시내버스 충전 패턴 분석", 대한교통학회지
Yeon et al. (2023), "DTUMOS, digital twin for large-scale urban mobility operating system", Scientific Reports.
Kunith et al. (2016), "Electrification of a City Bus Network", DIW Berlin Discussion Papers
김숙희·김형준 (2021), "수원시 전기충전소 설치현황 분석 및 확대구축 방향", 수원시정연구원 이슈 & 포커스.
NREL (2017), "King County Metro Battery Electric Bus Demonstration", NREL Technical Report.

전기버스 충전 방식 유형

유형	언제	어떻게	현실
차고지 충전	운행 종료 후 심야	완속,플러그인,팬터그래프	국내 주류
경로 중 충전	운행 중 정류장,종점 정차 시	급속, 팬터그래프,배터리 교환,무선	제한적
이동 중 충전	주행 중	도로 매설 무선, 전차선	비용문제로 미 상용화

전기버스 충전 방식 유형-수원 북부차고지 실제 운영

	심야 기초충전	주간 기회충전
시간대	22시~익일 5시	8시~22시
시작 SOC	20% 이하	50% 이상
충전량	150~200kWh(완충)	100kWh 이하
소요시간	100~150분	50분 미만
빈도	1일 1회	1대당 일평균 3.6회

➔ 한 가지 방식이 아니라 두 방식을 병행

전기버스 충전수요를 좌우하는 변수

변수	영향
배터리 용량	204kWh 구형은 주간 충전 필수/ 272kWh 신형은 빈도 급감
계절	1월 296kWh/일 VS 10월 215kWh ->약 38% 차이
전기 요금제	여름 오후 2시 이후 피크시간대에 충전 회피 경향 뚜렷

선행 연구의 한계

- 수원 북부차고지: 103대 전면 전환, 충전기 49개 -> 안정적 운영
 - 자본 부족업체는 이 조건을 갖출 수 X
 - 마을버스 등 소규모 업체일수록 심각
-
- 선행연구, 충전소 입지와 규모 정적으로 계산
 - 충전기 부족 시 발생하는 문제 다루지 X
 - DTUMOS 가능 but 전기버스, 충전소 미구현

연구 질문 및 접근

전기버스 운행에 지장이 없으려면 차고지에 충전기가 몇 개 필요?

1. 구현- DTUMOS에 배터리 소모+충전소 추가
2. 적용- 수원시 시내,마을버스 노선과 차고지 데이터 입력
3. 실험- 충전기 줄여가며 운행 차질 발생 탐색
계절,요금회피 등 악조건 시나리오 병행

➔결과: 업체 규모별 최소 충전 인프라 기준 및 공동 이용 필요성 제시

데이터 확보 현황

구분	데이터	출처	상태
공간	공영차고지 위치,면적, 수용대수	공공데이터 포털	확보
운행	전기차 충전소 위치	공공데이터 포털	확보(승용,버스 포함)
	시내,마을버스 노선 총 인가거리	공공데이터 포털	확보
	노선별 1일 운행횟수	경기도 버스 노선 API	미확보-> 추정예정
충전	시간대별 충전부하	공공데이터 포털	확보
	버스 단위 충전이력	운수업체 영업자료	미확보!

- ➔ 운행횟수: (막차-첫차)/배차간격으로 추정
- ➔ 충전이력: 선행연구 실증 파라미터 적용
- ➔ 수원시정연구원 자문시 데이터 확보 요청

향후 계획

8월 4주	연구원님 자문- 데이터 확보, 현황 확인
9월	미확보 데이터 보완, 선행연구 추가 검토
9~10월	DTUMOS 구조파악, 전기버스&충전소 모듈구현
11월	수원시 데이터 적용, 시나리오 실험
12월	결과 분석, 최소 충전 인프라 기준 도출
이후	학술대회 발표 !

참고문헌

- Park, J., & Jeong, Y. (2026). Analysis of Charging Patterns of Electric City Buses based on Real-world Charging Data. *Journal of Korean Society of Transportation*
- Yeon, H., Eom, T., Jang, K., & Yeo, J. (2023). DTUMOS, digital twin for large-scale urban mobility operating system. *Scientific Reports*, 13, 5154.
<https://doi.org/10.1038/s41598-023-32326-9>
- Kunith, A., Mendelevitch, R., & Goehlich, D. (2016). Electrification of a City Bus Network: An Optimization Model for Cost-Effective Placing of Charging Infrastructure and Battery Sizing of Fast Charging Electric Bus Systems (DIW Berlin Discussion Papers, No. 1577). Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).
- 김숙희. (2018). 수원시 전기버스 운행체계 기반 연구 (SRI-기획-2018-26). 수원시정연구원.
- 김숙희, 김형준. (2021). 수원시 전기충전소 설치현황 분석 및 확대구축 방향 (SRI 이슈 & 포커스, 수시 21-10). 수원시정연구원
- National Renewable Energy Laboratory (U.S.). (2017). King County Metro Battery Electric Bus Demonstration—Preliminary Project Results (Technical Report, DOT/FTA-ZEB-FS1). Federal Transit Administration.
- 현대차 내연기관 버스 단종 및 친환경 버스 전환 동향 조선비즈 | 박진우 기자 (2024.01.04)
"현대차, 경유·가스 버스 안 만든다... 전기·수소로 대체" [수소/전기차 대중화 및 지자체 전환 계획]
URL: <https://v.daum.net/v/Z8tXVx3l3u>
- 한국형 무공해차 전환 100 (K-EV100) 정책 및 캠페인 가이드 환경부 무공해차 통합누리집 / 한국자동차환경협회
"K-EV100 소개 및 참여기업 지원 제도" [민간기업 무공해차 100% 전환 선언]
URL: <https://ev.or.kr/nportal/buySupprt/initKev100IntroAction.do>
- 경기도 중장기 미래 비전 및 친환경 교통 계획 경기도청 (2021)
"경기도 종합계획 (2021~2040) 최종보고서" [부문별 추진계획: 탄소중립 및 미래형 교통 인프라]
URL: <https://www.gg.go.kr>

감사합니다